



BRUNO MAIA SANTOS
LUNA BEATRIZ ALVES
KAIO ALVES GONZAGA SILVA
LUCAS AQUINO GUEDES
OTAVIO HENRIQUE BARBOSA SOARES

MODELAGEM BANCO DE DADOS

NOVA LIMA
2026

BRUNO MAIA SANTOS
LUNA BEATRIZ ALVES
KAIO ALVES GONZAGA SILVA
LUCAS AQUINO GUEDES
OTAVIO HENRIQUE BARBOSA SOARES

MODELAGEM BANCO DE DADOS

Relatório Técnico Científico apresentado como pré-requisito para conclusão do Curso Superior de Tecnologia em Desenvolvimento de Sistemas, na CFP Escola de Programação e Robótica de Nova Lima elaborado sob orientação do Instrutor Frederico Martins Aguiar.

NOVA LIMA
2026

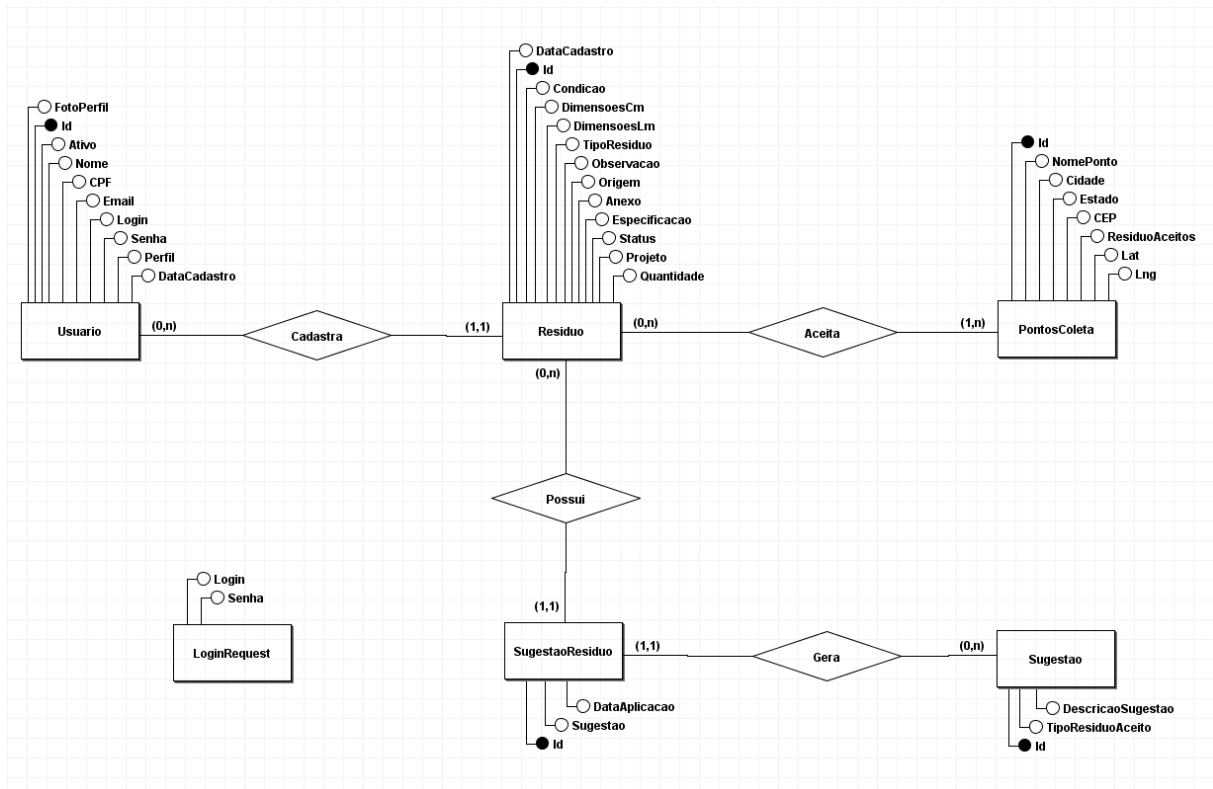
SUMÁRIO

1. MODELO CONCEITUAL - BRMODELO:	4
1.1. API:	4
1.2. WPF:	5
1.3. Entidades:	5
1.3.1. Usuário (Usuario):	5
1.3.2. Residuo (Residuo):	6
1.3.3. Pontos de Coleta (PontosColeta):	6
1.3.4. Aceita:	7
1.3.5. Sugestão do Residuo (SugestaoResiduo):	7
1.3.6. Sugestão (Sugestao):	7
1.4. Entidades Exclusivas:	8
1.4.1. LoginRequest:	8
1.4.2. Conversa (Conversa):	8
1.4.3. Mensagem (Mensagem):	8
1.4.4. Convite Firebase (ConviteFirebase):	9
2. MODELO LÓGICO - BRMODELO:	9
2.1. API:	9
2.2. WPF:	10
3. MODELO FÍSICO - BRMODELO:	12
3.1. API:	12
3.2. WPF:	15

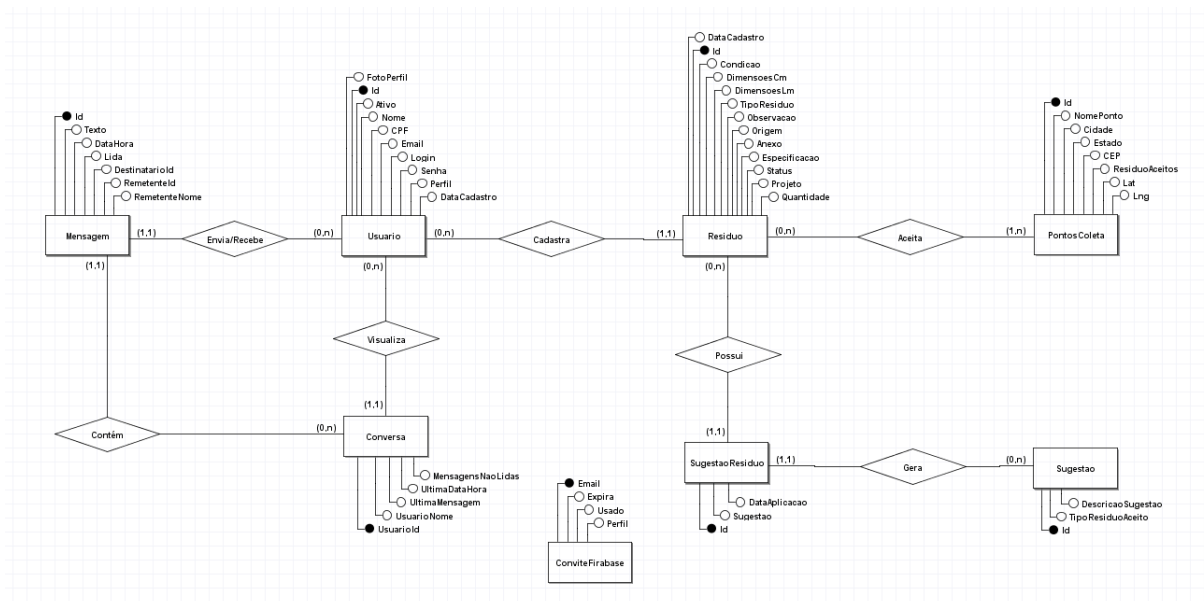
1. MODELO CONCEITUAL - BRMODELO:

Com foco em entender as **regras de negócio** e o que o sistema precisa armazenar, sem se preocupar com tecnologias, marcas de banco de dados ou detalhes técnicos, é uma representação mais abstrata e amigável.

1.1. API:



1.2. WPF:



1.3. Entidades:

1.3.1. Usuário (Usuario):

Armazena as informações das pessoas cadastradas no sistema.

-  **Id:** **VARCHAR** (Identificador único do usuário)
- **Nome:** **VARCHAR** (Nome completo)
- **CPF:** **VARCHAR** (Documento de Identificação)
- **Email:** **VARCHAR** (Endereço de correio eletrônico)
- **Login:** **VARCHAR** (Nome de utilizador para acesso)
- **Senha:** **VARCHAR** (Palavra-passe criptografada)
- **Perfil:** **VARCHAR** (Tipo de utilizador, ex: Administrador, Cidadão)
- **DataCadastro:** **DATE** (Data em que a conta foi criada)
- **FotoPerfil:** **VARCHAR** (Caminho ou URL da imagem de perfil)
- **Ativo:** **BOOLEAN** (Status da conta: Ativa/Inativa)
- **fk_Residuo_Id:** **VARCHAR** (Nota: Como mencionado antes, este atributo funciona como chave estrangeira no modelo lógico enviado)
- **fk_Conversa_UsuarioId:** **VARCHAR** (Apenas no modelo WPF)
- **fk_Mensagem_Id:** **VARCHAR** (Apenas no modelo WPF)

1.3.2. Residuo (Residuo):

Contém os detalhes técnicos e de negócio sobre o material a ser descartado ou reciclado.

-  **Id:** **VARCHAR** (Identificador único do Residuo)
- **TipoResiduo:** **VARCHAR** (Categoria do Residuo, ex: Plástico, Vidro, Óleo)
- **Origem:** **VARCHAR** (De onde veio, ex: Doméstica, Industrial)
- **Especificacao:** **VARCHAR** (Detalhes adicionais do material)
- **Projeto:** **VARCHAR** (Se está associado a algum projeto específico)
- **Quantidade:** **INTEGER** (Número de itens ou volume)
- **DataCadastro:** **DATE** (Data de registo do Residuo)
- **Condicao:** **VARCHAR** (Estado de conservação do Residuo)
- **DimensoesCm:** **DOUBLE** (Dimensões em centímetros)
- **DimensoesLm:** **DOUBLE** (Volume ou dimensões em outra unidade métrica)
- **Observacao:** **VARCHAR** (Notas ou observações gerais)
- **Anexo:** **VARCHAR** (Caminho para ficheiros ou fotos anexadas do Residuo)
- **Status:** **VARCHAR** (Ex: Pendente, Recolhido, Descartado)
-  **fk_SugestaoResiduo_Id:** **VARCHAR** (Ligação com a sugestão gerada para este Residuo)

1.3.3. Pontos de Coleta (PontosColeta):

Locais físicos preparados para receber os descartes.

-  **Id:** **VARCHAR** (Identificador único do ponto de recolha)
- **NomePonto:** **VARCHAR** (Nome do local ou estabelecimento)
- **Cidade:** **VARCHAR** (Cidade onde se localiza)
- **Estado:** **VARCHAR** (Distrito / Estado)
- **CEP:** **VARCHAR** (Código postal)

- **ResiduoAceitos:** **VARCHAR** (Lista ou descrição dos tipos de Resíduos que o ponto aceita)
- **Lat:** **DOUBLE** (Coordenada de Latitude para o mapa)
- **Lng:** **DOUBLE** (Coordenada de Longitude para o mapa)

1.3.4. Aceita:

Tabela associativa que une os Resíduos aos Pontos de Coleta (Relação N:M).

-  **fk_PontosColeta_Id:** **VARCHAR** (Chave estrangeira que aponta para o Ponto de Coleta)
-  **fk_Residuo_Id:** **VARCHAR** (Chave estrangeira que aponta para o Residuo)

1.3.5. Sugestão do Residuo (SugestaoResiduo):

Entidade intermédia que vincula o descarte à base de dados de sugestões do sistema.

-  **Id:** **VARCHAR** (Identificador único do registo de sugestão)
- **Sugestao:** **VARCHAR** (texto sugerido)
- **DataAplicacao:** **DATE** (Data em que a sugestão foi aplicada ou gerada)

1.3.6. Sugestão (Sugestao):

Base de dados de Ideias de reutilização ou diretrizes de descarte ecológico.

-  **Id:** **VARCHAR** (Identificador único da sugestão master)
- **TipoResiduoAceito:** **VARCHAR** (Para qual tipo de Residuo esta sugestão serve)
- **DescricaoSugestao:** **VARCHAR** (O texto explicativo da sugestão, ex: "Transforme garrafas pet em vasos")
-  **fk_SugestaoResiduo_Id:** **VARCHAR** (Chave estrangeira de ligação)

1.4. Entidades Exclusivas:

1.4.1. LoginRequest:

Uma estrutura temporária ou de suporte, usada geralmente para operações de autenticação na API.

- **Login:** `VARCHAR` (Utilizador enviado na requisição)
- **Senha:** `VARCHAR` (Palavra-passe enviada na requisição)

1.4.2. Conversa (Conversa):

Gerencia o cabeçalho de uma sessão de chat entre utilizadores.

-  **Usuarioid:** `VARCHAR` (Id do utilizador dono da sessão de conversa)
- **UsuarioNome:** `VARCHAR` (Nome do utilizador com quem se conversa)
- **UltimaMensagem:** `VARCHAR` (Espelho do texto da última mensagem para exibição na lista)
- **UltimaDataHora:** `DATE` (Momento do último envio)
- **MensagensNaoLidas:** `INTEGER` (Contador de mensagens)
-  **fk_Mensagem_Id:** `VARCHAR` (Ligação com as mensagens da conversa)

1.4.3. Mensagem (Mensagem):

Histórico de todas as interações de texto enviadas no chat.

-  **Id:** `VARCHAR` (Identificador único da mensagem)
- **Texto:** `VARCHAR` (O conteúdo escrito da mensagem)
- **DataHora:** `DATE` (Data e hora exata do envio)
- **Lida:** `BOOLEAN` (Flag para saber se o destinatário já abriu a mensagem)
- **Destinatarioid:** `VARCHAR` (Id de quem vai receber)

- **RemetentId:** **VARCHAR** (Id de quem enviou)
- **RemetenteNome:** **VARCHAR** (Nome de quem enviou)

1.4.4. Convite Firebase (ConviteFirebase):

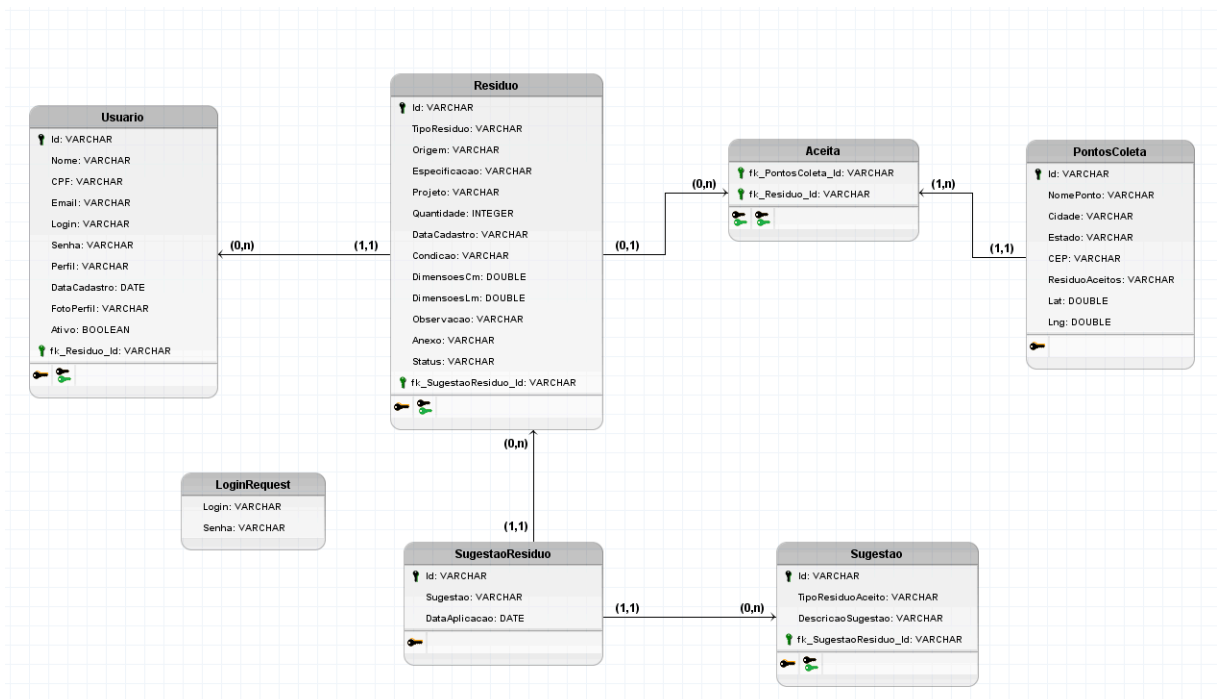
Controle de acessos, convites externos ou tokens gerlidos via Firebase.

-  **Email:** **VARCHAR** (Email do convldado)
- **Expira:** **VARCHAR** (Data ou regras de expiração do convite)
- **Usado:** **BOOLEAN** (Se o convite já foi resgatado ou não)
- **Perfil:** **VARCHAR** (Qual o nível de acesso que o convldado terá)

2. MODELO LÓGICO - BRMODELO:

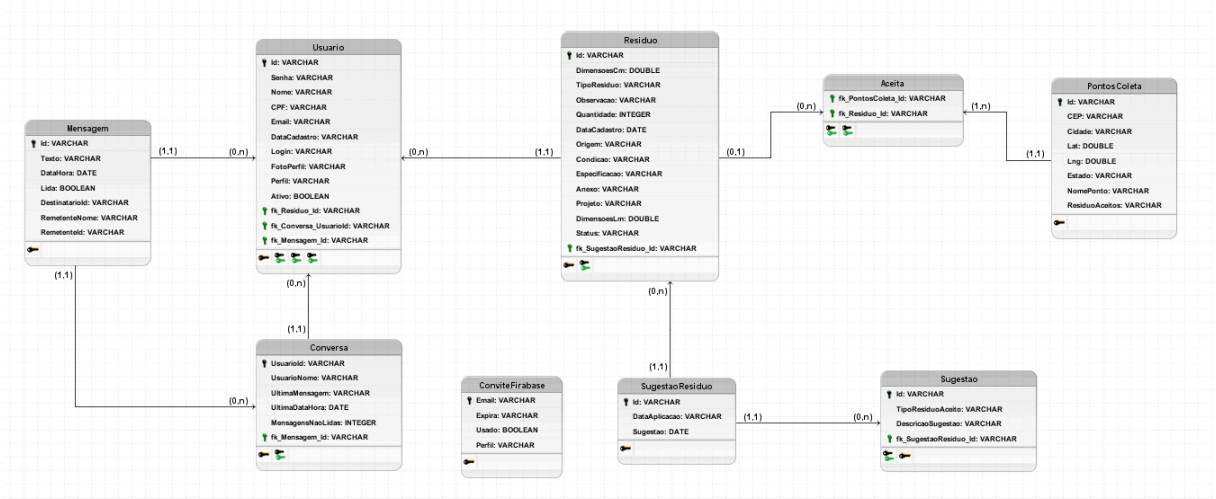
O modelo lógico pega as Ideias do modelo conceitual e as transforma no formato de **Tabelas relacionais**. Que após isso definimos como os dados vão se organizar estruturalmente, mas ainda sem escolher qual programa de banco de dados (como MySQL ou PostgreSQL) vamos usar.

2.1. API:



- **Usuario (Usuário):** Guarda os dados cadastrais (Nome, CPF, Login, Senha, Perfil). Um usuário pode cadastrar vários Resíduos (0,n).
- **Residuo (Residuo):** Entidade central. Armazena informações sobre o material descartado (Dimensões, Tipo de Residuo, Quantidade, Origem, Status).
- **Sugestao / SugestaoResiduo:** Quando um Residuo é cadastrado, o sistema gera sugestões automáticas baseadas no tipo de Residuo aceito.
- **PontosColeta (Pontos de Coleta):** Locais físicos (com Latitude, Longitude, CEP) que aceitam determinados tipos de Resíduos.
- **Aceita:** É uma tabela intermediária (relacionamento muitos-para-muitos). Um ponto de coleta pode aceitar vários Resíduos, e um tipo de Residuo pode ser aceito em vários pontos.
- **LoginRequest:** Uma estrutura auxiliar simples (um DTO/Objeto de Transferência) para receber Login e Senha na API.

2.2. WPF:



- **Usuario (Usuário):** Guarda os dados cadastrais (Nome, CPF, Login, Senha, Perfil). Um usuário pode cadastrar vários Resíduos (0,n).
- **Residuo (Residuo):** Entidade central. Armazena informações sobre o material descartado (Dimensões, Tipo de Residuo, Quantidade, Origem, Status).
- **Sugestao / SugestaoResiduo:** Quando um Residuo é cadastrado, o sistema gera sugestões automáticas baseadas no tipo de Residuo aceito.
- **PontosColeta (Pontos de Coleta):** Locais físicos (com Latitude, Longitude, CEP) que aceitam determinados tipos de Resíduos.
- **Aceita:** É uma tabela intermediária (relacionamento muitos-para-muitos). Um ponto de coleta pode aceitar vários Resíduos, e um tipo de Residuo pode ser aceito em vários pontos.

- **Conversa & Mensagem (Chat):** Permite que os usuários conversem entre si dentro do aplicativo (provavelmente para negociar a entrega/retirada de Resíduos).
 - A tabela **Conversa** gerencia quem está conversando e o status (mensagens não lidas).
 - A tabela **Mensagem** armazena o texto, data/hora e quem enviou/recebeu.
- **ConviteFirebase:** Uma tabela isolada que lida com autenticação ou convites vinculados ao Firebase (uma plataforma da Google muito usada para notificações em tempo real e autenticação). Ela guarda o Email, Perfil e se o convite já foi Usado ou expirou.

3. MODELO FÍSICO - BRMODELO:

É a fase em que transformamos o modelo lógico na estrutura prática do banco de dados. Embora esse processo geralmente envolve **SGBDs** tradicionais (como MySQL ou PostgreSQL), o nosso sistema foi implementado utilizando **Firebase**.

3.1. API:

```

1. /* Lógico_1: */
2.
3. CREAT TABLE Usuario (
4.   Id VARCHAR PRIMARY KEY,
5.   Nome VARCHAR,
6.   CPF VARCHAR,
7.   Email VARCHAR,
8.   Login VARCHAR,
9.   Senha VARCHAR,
10.  Perfil VARCHAR,
11.  DataCadastro DATE,
12.  FotoPerfil VARCHAR,
13.  Ativo BOOLEAN,
14.  fk_Residuo_Id VARCHAR
15. );
16.
17. CREAT TABLE Sugestao (
18.   Id VARCHAR PRIMARY KEY,
19.   TipoResiduoAceito VARCHAR,
20.   DescricaoSugestao VARCHAR,
21.   fk_SugestaoResiduo_Id VARCHAR
22. );
23.
24. CREAT TABLE SugestaoResiduo (
25.   Id VARCHAR PRIMARY KEY,
26.   Sugestao VARCHAR,
27.   DataAplicacao DATE
28. );
29.
30. CREAT TABLE Residuo (
31.   Id VARCHAR PRIMARY KEY,
32.   TipoResiduo VARCHAR,
33.   Origem VARCHAR,
34.   Especificacao VARCHAR,
35.   Projeto VARCHAR,
36.   Quantidade INTEGER,
37.   DataCadastro VARCHAR,
38.   Condicao VARCHAR,
39.   DimensoesCm DOUBLE,
40.   DimensoesLm DOUBLE,
41.   Observacao VARCHAR,
42.   Anexo VARCHAR,
43.   Status VARCHAR,
44.   fk_SugestaoResiduo_Id VARCHAR
45. );
46.
47. CREAT TABLE LoginRequest (
48.   Login VARCHAR,
49.   Senha VARCHAR
50. );
51.

```

```

52. CREAT TABLE PontosColeta (
53.   Id VARCHAR PRIMARY KEY,
54.   NomePonto VARCHAR,
55.   Cidade VARCHAR,
56.   Estado VARCHAR,
57.   CEP VARCHAR,
58.   ResiduoAceitos VARCHAR,
59.   Lat DOUBLE,
60.   Lng DOUBLE
61. );
62.
63. CREAT TABLE Aceita (
64.   fk_PontosColeta_Id VARCHAR,
65.   fk_Residuo_Id VARCHAR
66. );
67.
68. ALTE TABLE Usuario ADD CONSTRAINT FK_Usuario_2
69.   FOREIGN KEY (fk_Residuo_Id)
70.   REFERENCES Residuo (Id)
71.   ON DELETE CASCADE;
72.
73. ALTE TABLE Sugestao ADD CONSTRAINT FK_Sugestao_2
74.   FOREIGN KEY (fk_SugestaoResiduo_Id)
75.   REFERENCES SugestaoResiduo (Id)
76.   ON DELETE CASCADE;
77.
78. ALTE TABLE Residuo ADD CONSTRAINT FK_Residuo_2
79.   FOREIGN KEY (fk_SugestaoResiduo_Id)
80.   REFERENCES SugestaoResiduo (Id)
81.   ON DELETE CASCADE;
82.
83. ALTE TABLE Aceita ADD CONSTRAINT FK_Aceita_1
84.   FOREIGN KEY (fk_PontosColeta_Id)
85.   REFERENCES PontosColeta (Id)
86.   ON DELETE RESTRICT;
87.
88. ALTE TABLE Aceita ADD CONSTRAINT FK_Aceita_2
89.   FOREIGN KEY (fk_Residuo_Id)
90.   REFERENCES Residuo (Id)
91.   ON DELETE SET NULL;

```

3.2. WPF:

```
1. /* Lógico_1: */
2.
3. CREAT TABLE Sugestao (
4.   Id VARCHAR PRIMARY KEY,
5.   TipoResiduoAceito VARCHAR,
6.   DescricaoSugestao VARCHAR,
7.   fk_SugestaoResiduo_Id VARCHAR
8. );
9.
10. CREAT TABLE PontosColeta (
11.   Id VARCHAR PRIMARY KEY,
12.   CEP VARCHAR,
13.   Cidade VARCHAR,
14.   Lat DOUBLE,
15.   Lng DOUBLE,
16.   Estado VARCHAR,
17.   NomePonto VARCHAR,
18.   ResiduoAceitos VARCHAR
19. );
20.
21. CREAT TABLE Aceita (
22.   fk_PontosColeta_Id VARCHAR,
23.   fk_Residuo_Id VARCHAR
24. );
25.
26. CREAT TABLE SugestaoResiduo (
27.   Id VARCHAR PRIMARY KEY,
28.   DataAplicacao VARCHAR,
29.   Sugestao DATE
30. );
31.
32. CREAT TABLE Residuo (
33.   Id VARCHAR PRIMARY KEY,
34.   DimensoesCm DOUBLE,
35.   TipoResiduo VARCHAR,
36.   Observacao VARCHAR,
37.   Quantidade INTEGER,
38.   DataCadastro DATE,
39.   Origem VARCHAR,
40.   Condicao VARCHAR,
41.   Especificacao VARCHAR,
42.   Anexo VARCHAR,
43.   Projeto VARCHAR,
44.   DimensoesLm DOUBLE,
45.   Status VARCHAR,
46.   fk_SugestaoResiduo_Id VARCHAR
47. );
48.
49. CREAT TABLE ConviteFirabase (
50.   Email VARCHAR PRIMARY KEY,
51.   Expira VARCHAR,
52.   Usado BOOLEAN,
```

```

53.  Perfil VARCHAR
54. );
55.
56. CREAT TABLE Conversa (
57.  Usuarioid VARCHAR PRIMARY KEY,
58.  UsuarioNome VARCHAR,
59.  UltimaMensagem VARCHAR,
60.  UltimaDataHora DATE,
61.  MensagensNaoLidas INTEGER,
62.  fk_Mensagem_Id VARCHAR
63. );
64.
65. CREAT TABLE Usuario (
66.  Id VARCHAR PRIMARY KEY,
67.  Senha VARCHAR,
68.  Nome VARCHAR,
69.  CPF VARCHAR,
70.  Email VARCHAR,
71.  DataCadastro VARCHAR,
72.  Login VARCHAR,
73.  FotoPerfil VARCHAR,
74.  Perfil VARCHAR,
75.  Ativo BOOLEAN,
76.  fk_Residuo_Id VARCHAR,
77.  fk_Conversa_Usuarioid VARCHAR,
78.  fk_Mensagem_Id VARCHAR
79. );
80.
81. CREAT TABLE Mensagem (
82.  Id VARCHAR PRIMARY KEY,
83.  Texto VARCHAR,
84.  DataHora DATE,
85.  Lida BOOLEAN,
86.  Destinatarioid VARCHAR,
87.  RemetenteNome VARCHAR,
88.  Remetenteld VARCHAR
89. );
90.
91. ALTE TABLE Sugestao ADD CONSTRAINT FK_Sugestao_1
92.  FOREIGN KEY (fk_SugestaoResiduo_Id)
93.  REFERENCES SugestaoResiduo (Id)
94.  ON DELETE CASCADE;
95.
96. ALTE TABLE Aceita ADD CONSTRAINT FK_Aceita_1
97.  FOREIGN KEY (fk_PontosColeta_Id)
98.  REFERENCES PontosColeta (Id)
99.  ON DELETE RESTRICT;
100.
101. ALTE TABLE Aceita ADD CONSTRAINT FK_Aceita_2
102.  FOREIGN KEY (fk_Residuo_Id)
103.  REFERENCES Residuo (Id)
104.  ON DELETE SET NULL;

```

```
105.
106. ALTER TABLE Residuo ADD CONSTRAINT FK_Residuo_2
107. FOREIGN KEY (fk_SugestaoResiduo_Id)
108. REFERENCES SugestaoResiduo (Id)
109. ON DELETE CASCADE;
110.
111. ALTER TABLE Conversa ADD CONSTRAINT FK_Conversa_2
112. FOREIGN KEY (fk_Mensagem_Id)
113. REFERENCES Mensagem (Id)
114. ON DELETE CASCADE;
115.
116. ALTER TABLE Usuario ADD CONSTRAINT FK_Usuario_2
117. FOREIGN KEY (fk_Residuo_Id)
118. REFERENCES Residuo (Id)
119. ON DELETE CASCADE;
120.
121. ALTER TABLE Usuario ADD CONSTRAINT FK_Usuario_3
122. FOREIGN KEY (fk_Conversa_Usuarioid)
123. REFERENCES Conversa (Usuarioid)
124. ON DELETE CASCADE;
125.
126. ALTER TABLE Usuario ADD CONSTRAINT FK_Usuario_4
127. FOREIGN KEY (fk_Mensagem_Id)
128. REFERENCES Mensagem (Id)
129. ON DELETE CASCADE;
```